



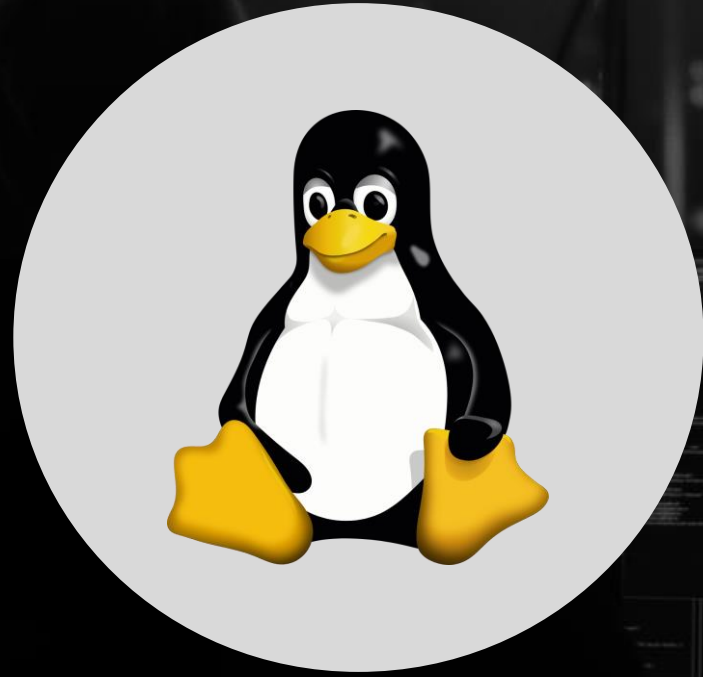
AhnLab
30th Anniversary

블라인드 스팟 제거를 위한 보안 협업 모델

함경호 AhnLab 솔루션컨설팅1팀

Table of Contents

1. 최근 침해 사고 동향
2. 침해사고 레슨런
3. 보안 협업 모델



Target Attack

Linux Platform Malware

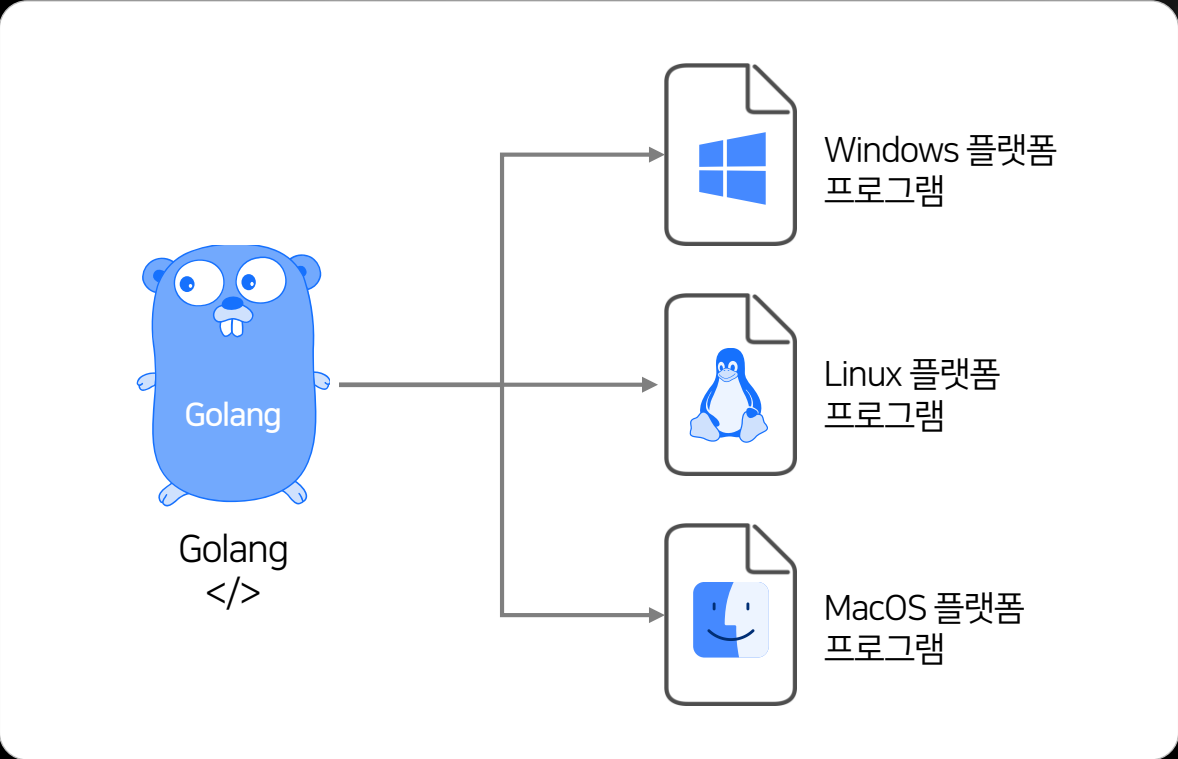


플랫폼 종류	수집된 정보 형식
Windows 플랫폼 기반 'BIFROSE'	<victim IP> default_zz <hostname> <username> 2.0.0a 1 -1 0 2600 1 1 0 0 982bc1da C:\Documents and Se ttings\Administrator\Recent C:\Documents and Set tings\Administrator\Desktop C:\Documents and Set tings\Administrator\My Documents US 00000409
Linux 플랫폼 기반 'BIFROSE'	<victim IP> unix <hostname> <username> 5.0.0.0 0 1 1 0 575 0 0 0 None

Windows 플랫폼과 Linux 플랫폼 악성코드 비교

악성코드명	변경 전 플랫폼	변경 후 플랫폼
GravityRAT	Windows	Linux
PLEAD	Windows	Linux
RansomExx	Windows	Linux
TrickBot Anchor	Windows	Linux

다양한 플랫폼으로 포팅(Porting)되어 배포된 악성코드
(참조 : intego, SECURELIST)



Golang : 대표적인 '크로스 플랫폼 (Cross Platform)' 지원 언어

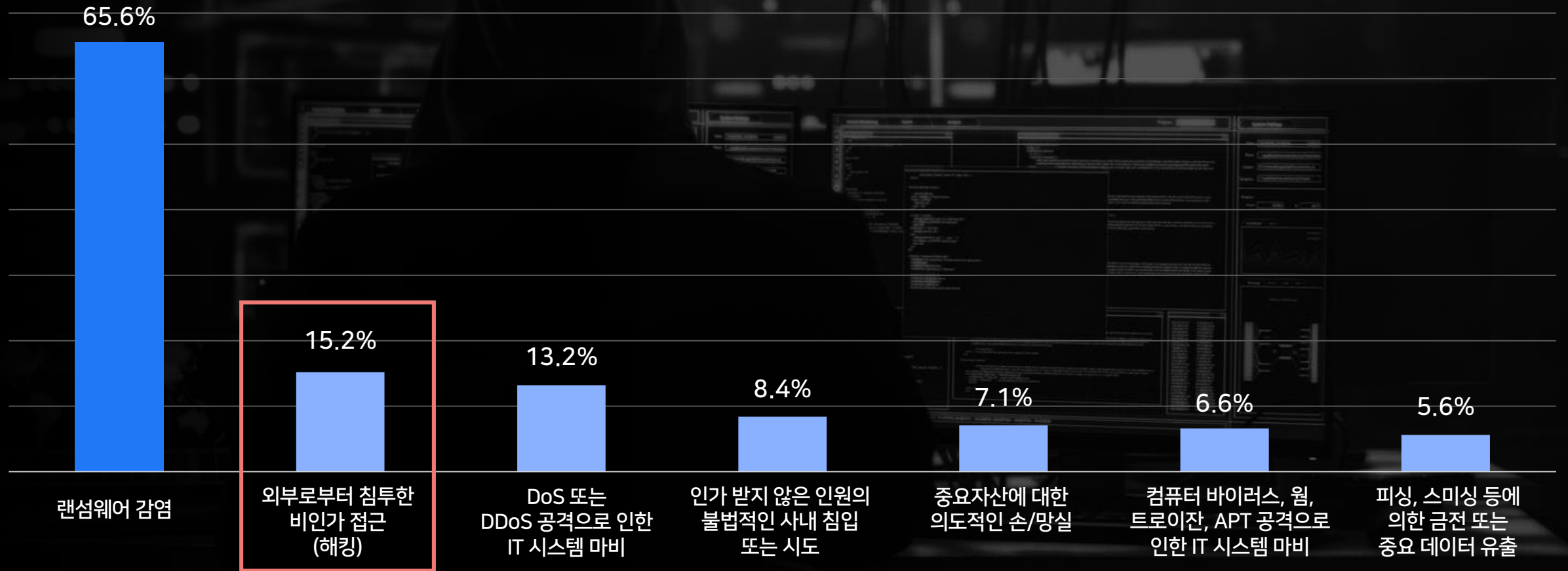
'Golang'으로 제작된 악성코드	
GDRat	Glupteba
Snake Ransomware	GoBot2
RansomExx	HERCULRES
CHAOS	GoBrut
ARCANUS	hershell
EGESPLOIT	Mauri870 Ransomware
r2r2	RobbinHood Ransomware
Rakos	TrumpHead Ransomware
telegrab	gorsh

Golang으로 제작된 악성코드 리스트

최근 주요 사이버 보안 이슈 - 침해 사고 유형

page 6

침해사고 경험 유형 Top7



APT(Advanced Persistent Threat) 공격 프로세스

일반적인 지능적 지속 침해 공격(APT) 프로세스

MITRE ATT&CK Tactics



최근 침해사고 Over-View



최근 발생하는 Linux 서버 대상 침해사고의 경우도
전형적인 APT 공격의 공격기법(Tactics)이 다수 사용



침해사고 공격 외형분석

공격 외형분석

사건의 재구성

보이지 않던 침투, 놓쳤던 신호들

01

외부 노출된
서버 취약점을
(VPN/포트/서비스)
통한 초기 침투



02

스텔스화,
목표 시스템 도달 및
은닉



03

명령 실행 및 백도어
활성화



악성코드
특징

다양한 은닉 및 회피 메커니즘, 은밀한 수평이동,
커널레벨의 접근, 기존 방화벽 지능적 우회



최근 발생한 침해사고들은
표적을 향해 장기간 은밀히 진행되거나

Credential 정보 획득으로 직접적인 침투

누구도 예외는 없습니다

블라인드 스팟은 모든 곳에 존재할 수 있습니다



유심 정보 탈취는 결과일 뿐,
실제 타깃은 통신 인프라의

사각지대
Blind spot >>

기존의 경계 보안에
의존한 한계 노출

내부 네트워크에서의
수평적 이동 탐지 실패

보안 솔루션들 간의
상관관계 분석 및 협업 부재

공격의 외형적 분석결과

보안 솔루션은 있었지만 경계 보안에만 집중되어 있었고
전체적인 상황을 해석하지 못함

침해사고 내부 관리이슈 분석

내부 관리이슈

리눅스 환경이슈

서버 보안관리 허점과 Threat Hunting 부족



1

AV/EDR 솔루션 부재

2

보안관리 및 운영 미흡

3

보안 사각지대 노출

4

통합적 위협 모니터링 부족

본질적인 문제는, 단순히 침투를 허용한 것이 아니라,

장기 침투를 탐지하지 못한 운영 환경의 구조적 결함



리눅스 환경에 대한 보안관리의
허점과 통합적 위협 모니터링 부족

사각지대
Blind spot >>

리눅스 환경의
전반적 보안관리 부재

서버 간 횡적 이동
(Lateral Movement) 통제 부족

전문가의 Threat Hunting 미흡
비정상적인 행위 모니터링 실패

내부적 관리이슈 분석결과

사건의 본질은

“들어온 공격을 볼 수 없었고, 본 후에도 해석하지 못한”
운영 체계의 실패

기존보안의 한계와 시사점

기존 보안의 한계

지능형 공격에 대한 외부 방어와 내부 관리의
블라인드 스팟 존재



시사점

우리가 보호했다고 믿었던 '경계선'이
얼마나 취약한지를 보여줌

모든 기업이 겪을 수 있는
보안 블라인드 스팟의 전형

- 01 보안솔루션은 있으나, EP영역의 보안 가시성은 미비
- 02 경보는 존재했지만, 해석할 수 있는 '눈'이 부족
- 03 결국 연계, 통합, 대응이 부족했던 구조적 한계가 노출됨

보안사고의 레슨런

page 12

기술적 침투 + 운영의 무관심 >> 침해의 지속화

01 경계보안 솔루션의 한계 인정

어떤 솔루션도 완벽하지 않으며, 통합적 접근만이 블라인드 스팟 제거 가능

02 다계층 방어전략의 필요성

경계 보안 솔루션에 의존하기보다는
다계층(NW+EP+SVC) 방어 전략을 구축하고, 위협
인텔리전스를 적극적으로 활용

03 기술과 보안전문가의 균형

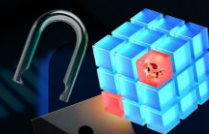
최고의 기술도 전문가의 판단과 결합될 때 최대 효과 발휘

협업하는 보안의 시대

다양한 보안 요소들이 하나의 목표를 위해 협업



분석 인사이트 사고의 2가지 원인



공격 외형분석

기술적 정교함

BPFDor

내부 이슈분석

위협헌팅 미흡

서버 보안관리 허점

이중 하나만 있어도 막을 수 있었던 위협이었지만,
두 요소가 결합하면서 탐지되지도, 대응되지도 않은 장기 침투로 전개

이에 따라, 단순 방어가 아닌,

위협을 관찰하고 연결하고 해석하는 체계 **다계층솔루션** +

전문가 기반의 지속관리 **서비스** 가 반드시 필요

레슨과 글로벌 화두에 대한 고찰

보안사고 레슨



보이지 않던 침투

보안 솔루션은 있었지만,
서로 연결되지 않고, 상황을 해석하지 못했던 것.



놓쳤던 신호들

들어온 공격을 볼 수 없었고,
본 후에도 해석하지 못한 운영 체계의 실패



진정한 협업의 가치

블라인드 스팟은 기술과 보안 전문인력이 하나의
커뮤니티로 작동할 때 비로소 제거 가능



지속가능한 보안 생태계 구현 : 협업

보안 패러다임의 전환 필요

지속가능한 보안 생태계 구현

솔루션과 서비스가 유기적으로 연동되는
보안 생태계를 통해, 패러다임의 전환 필요



단순한 방어 솔루션이 아니라,
함께 분석하고 함께 대응하는 체계,
그리고 지속적으로 진화하는 위협에 맞서는
협업형 보안이 필요

개선방향성

협업형 보안 구성



'모든 것을 막는' 보안이 아닌,

빠르게 탐지하고 대응하는

보안으로 개선방향성 설정

협업 모델의 구성개념

블라인드 스팟 제거를 위한 보안 협업모델

솔루션

기술적 협업

다계층 보안체계

Proactive Hunting

사전 예방->실시간 차단->위협 탐지 및 대응->위험관리 및 통합 가시성 확보 : 각 솔루션이 수집한 정보를 공유하여 상황 인식 향상 + 자동화된 대응 수행

서비스

전문가 협업

전문가그룹 지원

Deep Insights

24시간 전문가 모니터링으로 사각지대 해소 + 위협 인텔리전스 공유 : 최신 위협 트렌드 및 대응 전략 기반 관점과 경험의 결합



차세대 보안의 협업 모델

다양한 보안 요소들이 하나의 목표를 위해 협업
통합 보안 생태계 구현

협업 모델의 구성개념

1차
방어선

기억

이음



외부위협을 '1차 방어선'을 세워라

- ✓ EndPoint / Network에서 멀웨어, 악성코드 등 기초적인 위협 차단

위협 인텔리전스와 연동되는
시그니처+행위기반 방어 기술 도입
→ 실시간 탐지 > 분석 > 격리의 루프 구성

Protection

Incident Management

잘 알려진 공격대응
by Point Solutions



Collection



공격의 흔적을 '기억'하게 하라

- ✓ 단말 및 서버에서의 비정상 행위 탐지 및 패턴 기반 위협 추적

장기 체류형 공격(APT)에 대한 사후 대응 및 조사 기능 강화
→ 이상행위를 규칙기반 자동 대응과 결합

Analysis

Advanced Analysis

Expert Assistance

전문인력의 분석 및 컨텍스트 기반 판단



Consolidation



단절된 보안 솔루션을 '이음'하라

- ✓ EDR, TI, 네트워크 보안, 클라우드 로그 등 이질적 데이터를 통합 분석

AI/ML 기반 자동 탐지 + 전문가 해석을 결합한 24시간 모니터링으로 사각지대 해소 → 상황 인식 향상 + 자동화된 대응

Prediction & Hunting

수많은 Alert

>> Hunting + Investigation



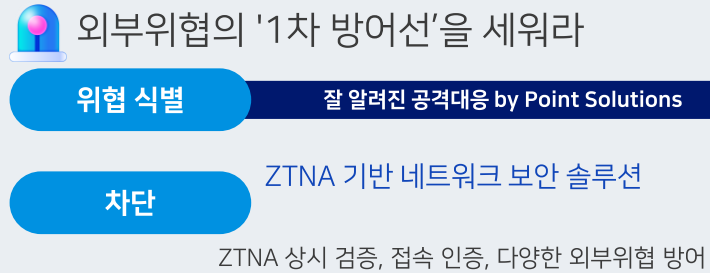
Risk Analysis Platform

복수의 텔레메트리를 상호연결
여러 Risk 연관분석

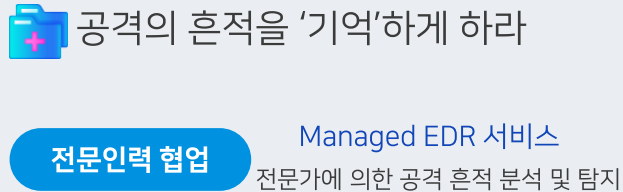
보안 협업 아키텍처의 구성 솔루션과 서비스 **보안의 전 주기를 연결**



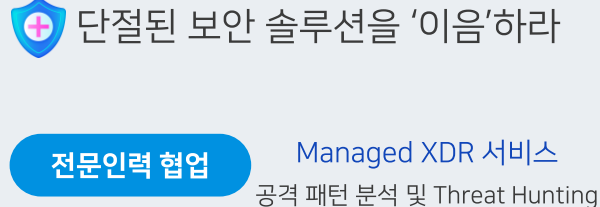
01
예방 및
차단



02
탐지 및
대응



03
운영 및
협업



솔루션&서비스를 활용을 통한 Benefit

사전 방어선

입구에서 막고, 알려진 위협은 차단



ZTNA 기반 네트워크 보안 솔루션

네트워크 경계에서
위협 차단

정책기반 제어 자동화

엔드포인트 보안 통합 플랫폼

엔드포인트 단에서
감염 사전 차단

비정형 악성코드 탐지 및
위협분석

위협 인텔리전스

조직 전반에
정보 공유 기반 마련

최신 위협에 대한 빠른 대응

탐지 및 추적

들어온 공격은 반드시 남긴다



엔드포인트 위협 탐지 및 대응

공격자 행위 추적 및 조기 식별 / 격리

포렌식 기능으로 공격 타임라인 재구성

Managed EDR 서비스

외부 전문가의 24/7 모니터링

공격 탐지/분석/조치까지 위탁

통합대응

단편 보안이 아닌, 공격의 연계 흐름 이해/자동 대응



Risk Management 통합 분석 및 대응 플랫폼

데이터 통합분석 및 공격 연관관계 시각화

공격 전후 맥락 기반 대응 및 운영 자동화

Managed XDR 서비스

XDR에 대한 운영과 해석 위탁

위협 대응 전반에 대한 “관리형 보안” 확보

통신사에 안랩 솔루션과 보안 전문가 서비스 체계가 구축되어 있었다면?

공격이 들어오기도 전에 차단하고,
위협을 사전에 볼 수 있음

- ✓ 사고사례 보고서를 통한 영향도 평가 및 예방 활동 수행으로 선제적 대응
- ✓ ZTNA 구성을 통해 비인가 시스템으로부터 중요 서버 접근 사전 차단
- ✓ 리눅스 서버 백신을 통해 알려진 악성코드 실시간 탐지 및 차단

침입이 발생해도 빠르게 흔적을 찾아내고,
내부 확산을 방지

- ✓ 리눅스 EDR을 통해 알려지지 않은 침해 행위 탐지 및 분석
- ✓ 전문가를 통해 침해지표 인지 및 조치 가이드

여러 보안 장비가 하나처럼 연동되어,
복잡한 공격을 한 눈에 파악하고 자동으로 대응

- ✓ 통합 가시성 확보를 통해 다계층 보안 모니터링 수행
- ✓ 전문가를 통해 침해사고 사전 인지 및 피해 예방 활동을 통한 확산 방지



글로벌 보안 트렌드

Global Security Trends



기술만으로 부족하다,
함께 지켜야 한다



보안사고 레슨런

Security incident lesson run



개별 솔루션의 한계와
진정한 협업의 가치



어떤 솔루션도 완벽하지
않으며,
통합적 접근만이 블라인드 스팟
제거 가능

최고의 기술도 전문가의 판단과
결합될 때 최대 효과 발휘

협업하는 보안의 시대 :
다양한 보안 요소들이
하나의 목표를 위해 협업

블라인드 스팟 없는 보안 체계 구축을 위한 여정에
안랩이 함께 하겠습니다.



AhnLab
30th Anniversary

감사합니다